$\left|A^{-1}\right| = \frac{1}{|A|} \neq 0 \Rightarrow A^{-1}$ ஆனது பூச்சியமற்ற கோவை அணியாகும் மற்றும் $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.

$AA^{-1} = I \Rightarrow \left(AA^{-1}\right)^{-1} = I \Rightarrow \left(A^{-1}\right)^{-1} A^{-1} = I.$ ... (1)

(1)-ன் இருபுறமும் A -ஆல் பின்புறமாக பெருக்கக் கிடைப்பது $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$. ■

தேற்றம் 1.9

A என்பது n வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில்

(i) $(\text{adj } A)^{-1} = \text{adj}\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{|A|}A$ (ii) $|\text{adj } A| = |A|^{n-1}$

(iii) $\text{adj}(\text{adj } A) = |A|^{n-2} A$ (iv) $\text{adj}(\lambda A) = \lambda^{n-1}\text{adj}(A)$ λ என்பது பூச்சியமற்ற திசையிலி

(v) $|\text{adj}(\text{adj}A)| = |A|^{(n-1)^2}$ (vi) $(\text{adj } A)^T = \text{adj}\left(A^T\right)$

நிரூபணம்

A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி ஆதலால் $|A| \neq 0$. எனவே

(i) $A^{-1} = \frac{1}{|A|}(\text{adj } A) \Rightarrow \text{adj } A = |A| A^{-1} \Rightarrow (\text{adj } A)^{-1} = \left(|A| A^{-1}\right)^{-1} = \frac{1}{|A|}\left(A^{-1}\right)^{-1} = \frac{1}{|A|}A.$

A -விற்கு பதில் A^{-1} -ஐ $\text{adj } A = |A| A^{-1}$ -ல் பிரதியிட, $\text{adj}\left(A^{-1}\right) = \left|A^{-1}\right|\left(A^{-1}\right)^{-1} = \frac{1}{|A|}A.$

எனவே கிடைப்பது $(\text{adj } A)^{-1} = \text{adj}\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{|A|}A.$

(ii) $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = |A| I_n \Rightarrow \det\left(A(\text{adj } A)\right) = \det\left((\text{adj } A)A\right) = \det\left(|A| I_n\right)$

$\Rightarrow |A||\text{adj } A| = |A|^n \Rightarrow |\text{adj } A| = |A|^{n-1}.$

(iii) B என்பது n வரிசையுடைய பூச்சியமற்றக் கோவை அணி எனில்

$B(\text{adj } B) = (\text{adj } B)B = |B| I_n.$

$B = \text{adj } A$ எனப்பிரதியிடக் கிடைப்பது, $(\text{adj } A)(\text{adj}(\text{adj } A)) = |\text{adj } A| I_n.$

$|\text{adj } A| = |A|^{n-1}$ ஆதலால், $(\text{adj } A)(\text{adj}(\text{adj } A)) = |A|^{n-1} I_n.$

இருபுறமும் A ஆல் முன்புறமாக பெருக்கக் கிடைப்பது

$A\left((\text{adj } A)(\text{adj } (\text{adj } A))\right) = A\left(|A|^{n-1} I_n\right).$

அணிப்பெருக்கலின் சேர்ப்பு விதியைப் பயன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$\left(A(\text{adj } A)\right)(\text{adj}(\text{adj } A)) = A\left(|A|^{n-1} I_n\right).$

எனவே $\left(|A| I_n\right)\left(\text{adj}(\text{adj } A)\right) = |A|^{n-1} A.$ அதாவது $\text{adj}(\text{adj } A) = |A|^{n-2} A.$

(iv) A -விற்கு λA என $\text{adj}(A) = |A| A^{-1}$ என்பதில் பிரதியிடக் கிடைப்பது

$\text{adj}(\lambda A) = |\lambda A|(\lambda A)^{-1} = \lambda^n |A| \frac{1}{\lambda} A^{-1} = \lambda^{n-1} |A| A^{-1} = \lambda^{n-1}\text{adj}(A).$

(v) (iii)-ன்படி $\text{adj}(\text{adj } A) = |A|^{n-2} A$. இருபுறமும் அணிக்கோவை காணக் கிடைப்பது

$|\text{adj}(\text{adj}A)| = \left||A|^{n-2} A\right| = \left(|A|^{(n-2)}\right)^n |A| = |A|^{n^2-2n+1} = |A|^{(n-1)^2}.$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 8 16-12-2022 14:47:09